Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asignatura
Programación Lógica y Funcional

Tema II
Modelo de programación lógica

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
AA 2.1 Reporte práctico

Profesor
MTI. Paloma Gongora Sabido

Alumno (s):
Adan Adair Moo Noh
ISC-8B

Felipe Carrillo Puerto a 16 de abril de 2026

Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

Ejercicios_2.1/02_flujo_contro

```python
## Adan Adair Moo Noh 8B

# 01 - Sentencias condicionales (if, elif, else)
# Permiten ejecutar bloques de código solo si se cumplen ciertas condiciones.
###

from os import system
if system("clear") != 0: system("cls")

print("\n Sentencia simple condicional")
# Podemos usar la palabra clave "if" para ejecutar un bloque de código
# solo si se cumple una condición.
edad = 18
if edad >= 18:
  print("Eres mayor de edad")
  print("¡Felicidades!")

# Si no se cumple la condición, no se ejecuta el bloque de código
edad = 15
if edad >= 18:
   print ("Eres mayor de edad")
   print("¡Felicidades!")

# Podemos usar el comando "else" para ejecutar un bloque de código
# si no se cumple la condición anterior del if
print("\n Sentencia condicional con else")
edad = 15
if edad >= 18:
   print("Eres mayor de edad")
else:
   print("Eres menor de edad")

print("\n Sentencia condicional con elif")
# Además de usar "if" y "else", podemos usar "elif" para determinar
# múltiples condiciones, ten en cuenta que sólo se ejecutará el primer bloque
# de código que cumpla la condición (o la del else, si está presente)
nota = 5
```

```python
# de código que cumpla la condición (o la del else, si está presente)
nota = 5
if nota >= 9:
  print("¡Sobresaliente!")
elif nota >= 7:
  print("Notable!")
elif nota >= 5:
  print("¡Aprobado!")
else:
  print("¡No está calificado!")

print("\n Condiciones múltiples")
edad = 16
tiene_carnet = True

# Los operadores logicos en Python son:
# and: True si ambos operandos son verdaderos
# or: True si al menos uno de los operandos es verdadero
# En JavaScript:
# && sería and
# | | sería or

# En el caso que seas mayor de edad y tengas carnet ...
# entonces podrás conducir
if edad >= 18 and tiene_carnet:
  print("Puedes conducir ")
else:
  print("POLICIA !!!!!! ")

# En un pueblo de Isla Holbox son mas relajados y
# te dejan conducir si eres mayor de edad ó tienes carnet
if edad >= 18 or tiene_carnet:
  print("Puedes conducir en la Isla Holbox")
else:
  print("Paga al policía y te dejara conducir! !! ")
```

Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar ··· Ejercicios_2.1 - Programacion Funcional

EXPLORADOR
EJERCICIOS_2.1 - PROGRA...
02_flujo_con...
01_if.py U
Ejercicios_2.1.1 \ 0...
01_print.py
02_types.py

01_if.py U ● 01_print.py

02_flujo_control > 01_if.py > ...

```python
# También tenemos el operador lógico "not"
# que nos permite negar una condición
es_fin_de_semana = False
# JavaScript -> !
if not es_fin_de_semana:
  print("¡ISC, anda que hay que ir al Tec!")

# Podemos anidar condicionales, uno dentro del otro
# para determinar múltiples condiciones aunque
# siempre intentaremos evitar esto para simplificar
print("\n Anidar condicionales")
edad = 20
tiene_dinero = True

if edad >= 18:
  if tiene_dinero:
    print("Puedes ir a la discoteca")
  else:
    print("Quédate en casa")
else:
  print("No puedes entrar a la disco")

# Más facil sería:
# if edad < 18:
  print("No puedes entrar a la disco")
# elif tiene_dinero:
  print("Puedes ir a la discoteca")
# else:
  print("Quédate en casa")

# Ten en cuenta que hay valores que al usarlos como condiciones
# en Python son evaluados como verdaderos o falsos
# por ejemplo, el número 5, es True
numero = 5
if numero: # True
    print("El numero no es cero")
```

ESQUEMA
LÍNEA DE TIEMPO

Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar ··· Ejercicios_2.1 - Programacion Funcional

EXPLORADOR
EJERCICIOS_2.1 - PROGRA...
02_flujo_con...
01_if.py U
Ejercicios_2.1.1 \ 0...
01_print.py
02_types.py

01_if.py U ● 01_print.py

02_flujo_control > 01_if.py > ...

```python

# Pero el numero 0 se evalua como False
numero = 0
if numero: # False
    print("Aquí no entrará nunca")

# Tambien el valor vacio "" se evalua como False
nombre = ""
if nombre:
  print("El nombre no es vacío")

# ¡Ten cuidado con no confundir la asignacion = con la comparacion ==!
numero = 3 # asignación
es_el_tres = numero == 3 # comparación

if es_el_tres:
  print("El número es 3")

# A veces podemos crear condicionales en una sola línea usando
# las ternarias, es una forma concisa de un if-else en una línea de código
print("\nLa condicion ternaria:")
# [código si cumple la condición] if [condicion] else [codigo si no cumple]

edad = 17
mensaje = "Es mayor de edad" if edad >= 18 else "Es menor de edad"
print(mensaje)
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

EJERCICIOS

Ejercicio 1: Determinar el mayor de dos numeros
Pide al usuario que introduzca dos números y muestra un mensaje
indicando cual es mayor o si son iguales

```python
# EJERCICIOS
###

# Ejercicio 1: Determinar el mayor de dos numeros
# Pide al usuario que introduzca dos números y muestra un mensaje
# indicando cual es mayor o si son iguales

num1 = float(input("Ingresa el primer número: "))
num2 = float(input("Ingresa el segundo número: "))

if num1 > num2:
    print("El número mayor es:", num1)
elif num2 > num1:
    print("El número mayor es:", num2)
else:
    print("Ambos números son iguales")
```

```
TERMINAL                    power
Ingresa el primer número: 8
Ingresa el segundo número: 10
El número mayor es: 10.0
```

```
TERMINAL                    powers
Ingresa el primer número: 10
Ingresa el segundo número: 10
Ambos números son iguales
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

Ejercicio 2: Calculadora simple
Pide al usuario dos números y una operación (+, -, *, /)
Realiza la operación y muestra el resultado (maneja la división entre zero)

```python
# Ejercicio 2: Calculadora simple
# Pide al usuario dos números y una operación (+, -, *, /)
# Realiza la operación y muestra el resultado (maneja la división entre zero)

num1 = float(input("Ingresa el primer número: "))
num2 = float(input("Ingresa el segundo número: "))
operacion = input("Ingresa la operación (+, -, *, /): ")

if operacion == "+":
    print("Resultado:", num1 + num2)
elif operacion == "-":
    print("Resultado:", num1 - num2)
elif operacion == "*":
    print("Resultado:", num1 * num2)
elif operacion == "/":
    if num2 != 0:
        print("Resultado:", num1 / num2)
    else:
        print("Error: No se puede dividir entre cero")
else:
    print("Operación no válida")
```

TERMINAL — powershell - 02_

```
Ingresa el primer número: 8
Ingresa el segundo número: 9
Ingresa la operación (+, -, *, /): +
Resultado: 17.0
```

TERMINAL — powershell - 02_

```
Ingresa el primer número: 8
Ingresa el segundo número: 9
Ingresa la operación (+, -, *, /): -
Resultado: -1.0
```

TERMINAL — powershell - 02_

```
Ingresa el primer número: 8
Ingresa el segundo número: 9
Ingresa la operación (+, -, *, /): *
Resultado: 72.0
```

TERMINAL — powershell - 02_

```
Ingresa el primer número: 20
Ingresa el segundo número: 2
Ingresa la operación (+, -, *, /): /
Resultado: 10.0
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

Ejercicio 3: Año bisiesto
Pide al usuario que introduzca un año y determina si es bisiesto.
Un año es bisiesto si es divisible por 4, excepto si es divisible por 100 pero no por 400.

```python
# Ejercicio 3: Año bisiesto
# Pide al usuario que introduzca un año y determina si es bisiesto.
# Un año es bisiesto si es divisible por 4, excepto si es divisible por 100 pero no p

anio = int(input("Ingresa un año: "))

if (anio % 4 == 0 and anio % 100 != 0) or (anio % 400 == 0):
    print("Es un año bisiesto")
else:
    print("No es un año bisiesto")
```

```
TERMINAL
Ingresa un año: 2022
No es un año bisiesto
```

```
TERMINAL
Ingresa un año: 2024
Es un año bisiesto
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

Ejercicio 4: Categorizar edades
Pide al usuario que introduzca una edad y la clasifique en:
- Bebé (0-2 años)
- Niño (3-12 años)
- Adolescente (13-17 años)
- Adulto (18-64 años)
- Adulto mayor (65 años o más)

```python
# Ejercicio 4: Categorizar edades
# Pide al usuario que introduzca una edad y la clasifique en:
# - Bebé (0-2 años)
# - Niño (3-12 años)
# - Adolescente (13-17 años)
# - Adulto (18-64 años)
# - Adulto mayor (65 años o más)

edad = int(input("Ingresa tu edad: "))

if edad >= 0 and edad <= 2:
    print("Bebé")
elif edad >= 3 and edad <= 12:
    print("Niño")
elif edad >= 13 and edad <= 17:
    print("Adolescente")
elif edad >= 18 and edad <= 64:
    print("Adulto")
elif edad >= 65:
    print("Adulto mayor")
else:
    print("Edad no válida")
```

```
TERMINAL
Ingresa tu edad: 1
Bebé
```

```
TERMINAL
Ingresa tu edad: 10
Niño
```

```
TERMINAL
Ingresa tu edad: 15
Adolescente
```

```
TERMINAL
Ingresa tu edad: 33
Adulto
```

```
TERMINAL
Ingresa tu edad: 67
Adulto mayor
```

Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar ··· Ejercicios_2.1 - Programacion Funcional

02_booleanos.py U

02_flujo_control > 02_booleanos.py

```python
#Adan Adair Moo Noh 8B

# 02 - Booleanos
# Valores lógicos: True (verdadero) y False (falso).
# Fundamentales para el control de flujo y la lógica en programación.
###

from os import system
if system("clear") != 0: system("cls")

# Los booleanos representan valores de verdad: True o False.
print("\nValores booleanos básicos:")
print(True)
print(False)

# Operadores de comparación: devuelven un valor booleano.
print("\nOperadores de comparación:")
print("5 > 3:", 5 > 3)             # True
print("5 < 3:", 5 < 3)             # False
print("5 == 5:", 5 == 5)           # True (igualdad)
print("5 != 3:", 5 != 3)           # True (desigualdad)
print("5 >= 5:", 5 >= 5)           # True (mayor o igual que)
print("5 <= 3:", 5 <= 3)           # False (menor o igual que)

print("\nComparación de cadenas:")
print("'manzana' < 'pera':", "manzana" < "pera") # True
print("'Hola' == 'hola'", "Hola" == "hola") # False

# Operadores lógicos: and, or, not
print("\nOperadores lógicos:")
print("True and True:", True and True)    # True
print("True and False:", True and False)  # False
print("True or False:", True or False)    # True
print("False or False:", False or False)  # False
print("not True:", not True)               # False
print("not False:", not False)            # True

```

Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar ··· Ejercicios_2.1 - Programacion Funcional

02_booleanos.py U

02_flujo_control > 02_booleanos.py

```python
# Tablas de verdad (para referencia):
print("\nTablas de verdad:")
print("\nand:")
print("A     B    A and B")
print("True True ", True and True)
print("True False", True and False)
print("False True ", False and True)
print("False False", False and False)

print("\n or:")
print("A     B    A or B")
print("True True ", True or True)
print("True False", True or False)
print("False True ", False or True)
print("False False", False or False)

print("\n not:")
print("A       not A")
print("True ", not True)
print("False", not False)
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

03_list.py 2, U

02_flujo_control > 03_list.py > ...

```python
# Adan Adair Moo Noh

# 03 - Listas
# Secuencias mutables de elementos.
# Pueden contener elementos de diferentes tipos.
###

from os import system
if system("clear") != 0: system("cls")

# Creación de listas
print("\nCrear listas")
lista1 = [1, 2, 3, 4, 5] # lista de enteros
lista2 = ["manzanas", "peras", "platanos"] # lista de cadenas
lista3 = [1, "hola", 3.14, True] # lista de tipos mixtos

lista_vacia = []
lista_de_listas = [[1, 2], ['calcetin', 4]]
matrix = [[1, 2], [2, 3], [4, 5]]

print(lista1)
print(lista2)
print(lista3)
print(lista_vacia)
print(lista_de_listas)
print(matrix)

# Acceso a elementos por índice
print("\nAcceso a elementos por índice")
print (lista2[0]) # manzanas
print(lista2[1]) # peras
print(lista2[-1]) # plátanos
print(lista2[-2]) # peras

print(lista_de_listas [1] [0] )

# Slicing (rebanado) de listas
```

03_list.py 2, U

02_flujo_control > 03_list.py > ...

```python
# Slicing (rebanado) de listas
lista1 = [1, 2, 3, 4, 5]
print(lista1[1:4]) # [2, 3, 4]
print(lista1[:3]) # [1, 2, 3]
print(lista1[3:]) # [4, 5]
print(listal[:]) # [1, 2, 3, 4, 5]

# El tercer parámetro es el paso (step)
lista1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
print(lista1[ :: 2]) # para devolver índices pares
print(listal[ ::- 1]) # para devolver indices inversos

# Modificar una lista
lista1[0] = 20
print(lista1)

# Añadir elementos a una lista
lista1 = [1, 2, 3]

# forma larga y menos eficiente
lista1 = lista1 + [4, 5, 6]
print(lista1)

# forma corta y más eficiente
lista1 += [7, 8, 9]
print(lista1)

# Recuperar longitud de una lista
print("Longitud de la lista", len(lista1))
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

 # EJERCICIOS

 # Ejercicio 1: El mensaje secreto
Dada la siguiente lista:
mensaje = ["C", "o", "d", "i", "g", "o", " ", "s", "e", "c", "r", "e", "t", "o"]
Utilizando slicing y concatenacion, crea una nueva lista que contenga solo el mensaje "secreto".

```python
# EJERCICIOS
###

# Ejercicio 1: El mensaje secreto
# Dada la siguiente lista:
# mensaje = ["C", "o", "d", "i", "g", "o", " ", "s", "e", "c", "r", "e", "t", "o"]
# Utilizando slicing y concatenacion, crea una nueva lista que contenga solo el mensaje "secreto".

mensaje = ["C", "o", "d", "i", "g", "o", " ", "s", "e", "c", "r", "e", "t", "o"]

# Tomamos solo la parte de "secreto" usando slicing
secreto = mensaje[7:]

print(secreto)
```

```
TERMINAL        powershell - 02_flujo_control

['s', 'e', 'c', 'r', 'e', 't', 'o']
```

 # Ejercicio 2: Intercambio de posiciones
Dada la siguiente lista:
numeros = [10, 20, 30, 40, 50]
Intercambia la primera y la última posición utilizando solo asignación por índice.

```
# Ejercicio 2: Intercambio de posiciones
# Dada la siguiente lista:
# numeros = [10, 20, 30, 40, 50]
# Intercambia la primera y la última posición utilizando solo asignación por índice.

numeros = [10, 20, 30, 40, 50]

# Intercambiamos primera y última posición
numeros[0], numeros[-1] = numeros[-1], numeros[0]

print(numeros)
```

```
TERMINAL        powershell - 02_

[50, 20, 30, 40, 10]
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

 # Ejercicio 3: El sándwich de listas
Dadas las siguientes listas:
pan = ["pan arriba"]
ingredientes = ["jamón", "queso", "tomate"]
pan_abajo = ["pan abajo"]
Crea una lista llamada sandwich que contenga el pan de arriba, los ingredientes y el pan de abajo, en ese orden.

```python
# Ejercicio 3: El sándwich de listas
# Dadas las siguientes listas:
# pan = ["pan arriba"]
# ingredientes = ["jamón", "queso", "tomate"]
# pan_abajo = ["pan abajo"]
# Crea una lista llamada sandwich que contenga el pan de arriba, los ingredientes y el pan de abajo, en ese orden.

pan = ["pan arriba"]
ingredientes = ["jamón", "queso", "tomate"]
pan_abajo = ["pan abajo"]

# Concatenamos las listas
sandwich = pan + ingredientes + pan_abajo

print(sandwich)
```

```
TERMINAL                    powershell - 02_flujo_control

['pan arriba', 'jamón', 'queso', 'tomate', 'pan abajo']
```

 # Ejercicio 4: Duplicando la lista
Dada una lista:
lista = [1, 2, 3]
Crea una nueva lista que contenga los elementos de la lista original duplicados.
Ejemplo: [1, 2, 3] -> [1, 2, 3, 1, 2, 3]

```
# Ejercicio 4: Duplicando la lista
# Dada una lista:
# lista = [1, 2, 3]
# Crea una nueva lista que contenga los elementos de la lista original duplicados.
# Ejemplo: [1, 2, 3] -> [1, 2, 3, 1, 2, 3]

lista = [1, 2, 3]

# Duplicamos la lista
lista_duplicada = lista + lista

print(lista_duplicada)
```

TERMINAL

```
[1, 2, 3, 1, 2, 3]
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

 # Ejercicio 5: Extrayendo el centro
Dada una lista con un numero impar de elementos, extrae el elemento que se encuentra en el centro de la lista utilizando slicing.
Ejemplo: lista = [10, 20, 30, 40, 50] -> El centro es 30

```python
# Ejercicio 5: Extrayendo el centro
# Dada una lista con un numero impar de elementos, extrae el elemento que se encuentra en el centro de la lista utilizando slicing.
# Ejemplo: lista = [10, 20, 30, 40, 50] -> El centro es 30

lista = [10, 20, 30, 40, 50]

# Calculamos el índice del centro
centro = len(lista) // 2

# Extraemos el elemento central
elemento_central = lista[centro]

print("El centro es:", elemento_central)
```

```
TERMINAL

El centro es: 30
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

 # Ejercicio 6: Reversa parcial
Dada una lista, invierte solo la primera mitad de la lista (utilizando slicing y concatenación).
Ejemplo: lista = [1, 2, 3, 4, 5, 6] -> Resultado: [3, 2, 1, 4, 5, 6]

```
# Ejercicio 6: Reversa parcial
# Dada una lista, invierte solo la primera mitad de la lista (utilizando slicing y concatenación).
# Ejemplo: lista = [1, 2, 3, 4, 5, 6] -> Resultado: [3, 2, 1, 4, 5, 6]

lista = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

# Obtenemos la mitad
mitad = len(lista) // 2

# Invertimos solo la primera mitad
primera_mitad = lista[:mitad][::-1]
segunda_mitad = lista[mitad:]

resultado = primera_mitad + segunda_mitad

print(resultado)
```

```
TERMINAL

[3, 2, 1, 4, 5, 6]
```

Ejercicios_2.1/03_ciclos

###
EJERCICIOS (while)
###

Ejercicio 1: Cuenta atrás
Imprime los numeros del 10 al 1 usando un bucle while.

```
# Ejercicio 1: Cuenta atrás
# Imprime los numeros del 10 al 1 usando un bucle while.

print("\n Bucle While cuenta atras")
contador = 10
while contador >= 1:
    print(contador)
    contador -= 1
```

```
 Bucle While cuenta atras
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

Ejercicio 2: Suma de números pares (while)
Calcula la suma de los números pares entre 1 y 20 (inclusive) usando un bucle while.

```
# Ejercicio 2: Suma de números pares (while)
# Calcula la suma de los números pares entre 1 y 20 (inclu

print("\n Bucle While suma de numeros pares")
contador = 1
suma = 0
while contador <= 20:
    if contador % 2 == 0:
        suma += contador
    contador += 1
print(f"La suma total es: {suma}")
```

```
 Bucle While suma de numeros pares
La suma total es: 110
```

Ejercicio 3: Factorial de un número
Pide al usuario que introduzca un número entero positivo.
Calcula su factorial usando un bucle while.
La factorial de un número entero positivo es el producto de todos los números del 1 al ese número. Por ejemplo, la factorial de 5
5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120.

```
# Ejercicio 3: Factorial de un número
# Pide al usuario que introduzca un número entero positivo.
# Calcula su factorial usando un bucle while.
# El factorial de un número entero positivo es el producto de todos los números de
# 5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120.

print("\n Bucle While factorial de un numero")
numero = -1
while numero < 0:
    try:
        numero = int(input("Escribe un número entero positivo para su factorial: "))
        if numero < 0:
            print("Debe ser positivo.")
    except:
        print("¡Debe ser un número!")

factorial = 1
aux = numero
while aux > 0:
    factorial *= aux
    aux -= 1
print(f"El factorial de {numero} es {factorial}")
```

```
 Bucle While factorial de un numero
Escribe un número entero positivo para su factorial: 6
El factorial de 6 es 720
```

Ejercicio 4: Validación de contraseña
Pide al usuario que introduzca una contraseña.
La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.
Usa un bucle while para seguir pidiendo la contraseña hasta que cumpla con los requisitos.
Si la contraseña es válida, imprime "Contraseña válida".

```
# Ejercicio 4: Validación de contraseña
# Pide al usuario que introduzca una contraseña.
# La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.
# Usa un bucle while para seguir pidiendo la contraseña hasta que cumpla con los r
# Si la contraseña es válida, imprime "Contraseña válida".

print("\n Bucle While validacion de contraseña")
password = ""
while len(password) < 8:
    password = input("Introduce una contraseña (min 8 caracteres): ")
    if len(password) < 8:
        print("Contraseña demasiado corta. Intenta otra vez.")

print("Contraseña válida")
```

```
 Bucle While validacion de contraseña
Introduce una contraseña (min 8 caracteres): adancito
Contraseña válida
```

```
 Bucle While validacion de contraseña
Introduce una contraseña (min 8 caracteres): adan
Contraseña demasiado corta. Intenta otra vez.
```

Ejercicio 5: Tabla de multiplicar
Pide al usuario que introduzca un número.
Imprime la tabla de multiplicar de ese número (del 1 al 10) usando un bucle while.

```
# Ejercicio 5: Tabla de multiplicar
# Pide al usuario que introduzca un número.
# Imprime la tabla de multiplicar de ese número (del 1 al 10) usando un bucle while.

print("\n Bucle While tabla de multiplicar")
numero = int(input("Escribe un número para ver su tabla: "))
contador = 1
while contador <= 10:
    print(f"{numero} x {contador} = {numero * contador}")
    contador += 1
```

```
 Bucle While tabla de multiplicar
Escribe un número para ver su tabla: 5
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
```

Ejercicio 6: Números primos hasta N
Pide al usuario que introduzca un número entero positivo N.
Imprime todos los números primos menores o iguales que N usando un bucle while.

```
# Ejercicio 6: Números primos hasta N
# Pide al usuario que introduzca un número entero positivo N.
# Imprime todos los números primos menores o iguales que N usando un bucle while.

print("\n Bucle While Números primos hasta N")
n = int(input("Escribe un número positivo N: "))
candidato = 2

while candidato <= n:
    es_primo = True
    divisor = 2
    while divisor < candidato:
        if candidato % divisor == 0:
            es_primo = False
            break
        divisor += 1

    if es_primo:
        print(f"El número {candidato} es primo")

    candidato += 1
```

```
 Bucle While Números primos hasta N
Escribe un número positivo N: 2
El número 2 es primo
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

###
EJERCICIOS (for)
###

Ejercicio 1: Imprimir números pares
Imprime todos los números pares del 2 al 20 (inclusive) usando un bucle for.

```
# Ejercicio 1: Imprimir números pares
# Imprime todos los números pares del 2 al 20 (inclusive) usando un bucle fo

print("\n Bucle For Imprimir Números pares")
for num in range(2, 21, 2):
    print(num)
```

```
 Bucle For Imprimir Números pares
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
```

Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

Ejercicio 2: Calcular la media de una lista
Dada la siguiente lista de números:
numeros = [10, 20, 30, 40, 50]
Calcula la media de los numeros usando un bucle for.

```
# Ejercicio 2: Calcular la media de una lista
# Dada la siguiente lista de números:
# numeros = [10, 20, 30, 40, 50]
# Calcula la media de los numeros usando un bucle for.

print("\n Bucle For Calcular Media de una lista")
numeros = [10, 20, 30, 40, 50]
suma_total = 0

for n in numeros:
    suma_total += n

media = suma_total / len(numeros)
print(f"La media de la lista {numeros} es: {media}")
```

```
 Bucle For Calcular Media de una lista
La media de la lista [10, 20, 30, 40, 50] es: 30.0
```

Ejercicio 3: Buscar el máximo de una lista
Dada la siguiente lista de números:
numeros = [15, 5, 25, 10, 20]
Encuentra el numero maximo en la lista usando un bucle for.

```
# Ejercicio 3: Buscar el máximo de una lista
# Dada la siguiente lista de números:
# numeros = [15, 5, 25, 10, 20]
# Encuentra el numero maximo en la lista usando un bucle for.

print("\n Bucle For Buscar el máximo")
numeros = [15, 5, 25, 10, 20]
maximo = numeros[0]

for n in numeros:
    if n > maximo:
        maximo = n

print(f"El número máximo en la lista es: {maximo}")
```

```
 Bucle For Buscar el máximo
El número máximo en la lista es: 25
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

Ejercicio 4: Filtrar cadenas por longitud
Dada la siguiente lista de palabras:
palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"]
Crea una nueva lista que contenga solo las palabras con mas de 5 letras
usando un bucle for y list comprehension.

```python
# Ejercicio 4: Filtrar cadenas por longitud
# Dada la siguiente lista de palabras:
# palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"]
# Crea una nueva lista que contenga solo las palabras con mas de 5 letras
# usando un bucle for y list comprehension.

print("\n Bucle For Filtrar por longitud")
palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"]

filtradas_for = []
for p in palabras:
    if len(p) > 5:
        filtradas_for.append(p)
print(f"Filtradas con bucle for: {filtradas_for}")

filtradas_comp = [p for p in palabras if len(p) > 5]
print(f"Filtradas con list comprehension: {filtradas_comp}")
```

```
 Bucle For Filtrar por longitud
Filtradas con bucle for: ['carros', 'abejorro', 'cantarito']
Filtradas con list comprehension: ['carros', 'abejorro', 'cantarito']
```

Ejercicio 5: Contar palabras que empiezan con una letra
Dada la siguiente lista de palabras:
palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"]
Pide al usuario que introduzca una letra.
Cuenta cuántas palabras en la lista empiezan con esa letra (sin diferenciar mayúsculas/minúsculas).

```
# Ejercicio 5: Contar palabras que empiezan con una letra
# Dada la siguiente lista de palabras:
# palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"]
# Pide al usuario que introduzca una letra.
# Cuenta cuántas palabras en la lista empiezan con esa letra (sin diferencia

print("\n Bucle For Contar palabras por letra")
palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"]
letra_usuario = input("Introduce una letra para buscar: ").lower()
contador = 0

for p in palabras:
    if p.lower().startswith(letra_usuario):
        contador += 1

print(f"Hay {contador} palabras que empiezan con la letra '{letra_usuario}'")
```

```
 Bucle For Contar palabras por letra
Introduce una letra para buscar: f
Hay 0 palabras que empiezan con la letra 'f'
```

```
 Bucle For Contar palabras por letra
Introduce una letra para buscar: m
Hay 1 palabras que empiezan con la letra 'm'
```